



2형당뇨병 치료 약물 PRACTICAL TIP



대한의학회
Korean Association of Medical Sciences



질병관리청

Type 2 Diabetes Mellitus

Biguanide

특징

- 간포도당신생성 감소
- 말초 인슐린저항성 개선
- 저용량으로 시작하여 점차 증량
- 식사와 함께 투약

금기

- 중증의 간 또는 신장장애
(eGFR < 30 mL/min/1.73 m²), 탈수,
심각한 감염, 심혈관계 허탈(쇼크), 패혈증,
저산소증, 급성 및 불안정형 심부전

부작용

- 소화장애, 식욕부진
- 피부발진, 비타민B12 결핍(드물)

주의

- eGFR 45 mL/min/1.73 m² 미만에서는 감량
- 요오드 조영제 사용 시
 - 동맥 투여: 신장 기능과 상관없이 2일 중단
 - 정맥 투여: eGFR < 60 mL/min/1.73 m²이면 2일 중단

국내 시판 중인 성분 및 함량

- Metformin 250, 500, 750, 850, 1,000 mg
(하루 최대 2,550 mg)
- Metformin XR 500, 750, 1,000 mg
(하루 최대 2,000 mg)

DPP-4 inhibitors, Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors

특징

- 인크레틴(GLP-1, GIP) 증가
- 포도당의존인슐린 분비 증가
- 식후 글루카곤 분비 감소
- 식사에 관계없이 복용

부작용(매우 드물)

- 비인두염, 상기도감염
- 혈관부종-아나필락시스
- 박리성피부질환, 수포성 유사천포창
- 중증의 관절통(sitagliptin)
- 유사천포창(linagliptin, vildagliptin)

주의

- 췌장염, 췌장암
- 만성신장질환(일부 약제는 감량 필요)

국내 시판 중인 성분 및 함량

- Sitagliptin 25, 50, 100 mg
- Alogliptin 12.5, 25 mg
- Teneligliptin 20 mg
- Anagliptin 100 mg(하루 2회)
- Saxagliptin 2.5, 5mg
- Vildagliptin 50 mg(하루 1~2회)
- Gemigliptin 50 mg
- Evogliptin 5 mg
- Linagliptin 5mg

SUs, Sulfonylureas Meglitinides

특징

- 췌장 베타세포에서 인슐린 분비 증가
- Sulfonylureas - 식전 복용
- Meglitinides - 매 식전 복용

부작용

- 저혈당, 체중 증가
- 구역/구토, 간기능 이상, 과민반응, 관절통, 요통,
기관지염(매우 드물)

금기

- 중증의 간, 신장장애, 수술 전후

국내 시판 중인 성분 및 함량 (Sulfonylureas)

- Glimepiride 1, 2, 4 mg(최대 8mg)
- Gliclazide 서방형 (30, 60 mg)
(최대 120 mg, 속방형(80mg)(최대 320 mg)
- Glipizide 5 mg(최대 40 mg)

국내 시판 중인 성분 및 함량 (Meglitinides)

- Glipizide 5 mg(최대 40 mg)Repaglinide 0.5, 1, 2 mg
(1회 최대 4 mg, 하루 2~4회)
- Mitiglinide 10 mg(하루 3회)

위 정보를 뒷받침하는 근거의 세부사항은 사이트를 통해 전체 가이드라인 정보를 확인할 수 있습니다.

임상진료지침 정보센터 www.guideline.or.kr

일차 의료용 근거기반 디지털 가이드라인 www.digitalcpg.kr





2형당뇨병 치료 약물 PRACTICAL TIP



대한의학회
Korean Association of Medical Sciences



질병관리청

Type 2 Diabetes Mellitus

SGLT2 inhibitors, Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors

특징

- 신장에서 포도당 재흡수를 억제하여, 소변으로 포도당 배설 증가
- 식사에 관계없이 복용

금기

- 말기 신장질환 또는 투석 중인 환자

부작용

- 요로·생식기 감염, 다뇨, 빈뇨, 구강건조
- 탈수, 추정사구체율 감소, 적혈구용적률 증가(매우 드뭄)
- 회음부 괴저, 케토산증, 하지절단(매우 드뭄)

주의

- 급성신장손상 및 신장기능 장애
- eGFR<45 mL/min/1.73 m²에서는 혈당조절 목적으로 권장하지 않음.

국내 시판 중인 성분 및 함량

- Dapagliflozin 10 mg
- Empagliflozin 10, 25 mg
- Ipragliflozin 50 mg
- Ertugliflozin 5 mg

TZDs, Thiazolidinediones

특징

- 근육, 지방 인슐린저항성 개선
- 간포도당신생성 감소
- 식사에 관계없이 1일 1회 복용

금기

- 심부전, 활동성 방광암 및 방광암 병력(pioglitazone), 원인 불분명한 육안혈뇨 (pioglitazone)

부작용

- 부종, 체중 증가
- 골절, 심부전(드뭄)

국내 시판 중인 성분 및 함량

- Pioglitazone 15, 30 mg
- Lobeglitazone 0.5 mg

AGIs, Alpha-glucosidase inhibitors

특징

- 위장관에서 다당류 흡수 억제
- 하루 3회 식전 복용

금기

- 궤양대장염 및 크론병 등의 만성염증장질환

부작용

- 소화장애(복부팽만, 방귀, 구역, 식욕부진, 묽은 변, 배변 횟수 증가 등)
- 급성 간염(매우 드뭄)

주의

- 심각한 저혈당 발생하면 포도당 또는 글루카곤 주사

국내 시판 중인 성분 및 함량

- Acarbose 50, 100 mg (1회 최대 200 mg)
- Voglibose 0.2, 0.3 mg

GLP-1RAs, Glucagon like peptide-1 receptor agonists

특징

- 포도당 의존인슐린분비 증가
- 식후 글루카곤 분비 감소
- 위배출 지연, 식후 혈당 개선
- 식사와 관계없이 피하주사(하루 1회 또는 주 1회)

부작용

- 오심, 구토, 소화불량 등 위장관 장애

금기

- 갑상선수질암 과거력 또는 가족력, MEN2

주의

- 췌장염, 과민반응, 급성신장손상

국내 시판 중인 성분 및 함량

- Dulaglutide 0.75, 1.5 mg/0.5 mL (주 1회, 최대 1.5 mg)
- Liraglutide 18 mg/3 mL (본인부담, 0.6 mg으로 시작-최대 1.8 mg, 하루 1회)



2형당뇨병 치료 약물 PRACTICAL TIP



대한의학회
Korean Association of Medical Sciences



질병관리청

Type 2
Diabetes Mellitus

보험급여기준

■ 급여 가능한 경구 2제 요법

구분		Metformin	SU	Meglitinide	AGI	TZD	DPP-4 inhibitor	SGLT2 inhibitor			
								Dapa	Ipra	Empa	Ertu
Metformin			인정	인정	인정	인정	인정	인정	인정	인정	인정
SU		인정			인정	인정	인정	인정	인정	인정	인정
Meglitinide		인정			인정	인정					
AGI		인정	인정	인정							
TZD		인정	인정	인정			인정				
DPP-4 inhibitor		인정	인정			인정					
SGLT2 inhibitor	Dapa	인정	인정								
	Ipra	인정	인정								
	Empa	인정	인정								
	Ertu	인정	인정								

GLP-1 수용체 효능제

- Metformin과 SU 병용투여로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 환자 중 체질량지수 25 이상 또는 인슐린요법을 할 수 없는 환자 (Metformin + SU + GLP-1RA 3종 병용요법을 인정, 호전 시 Metformin + GLP-1RA 인정)
- 기저인슐린(인슐린 단독 또는 metformin 병용) 투여에도 당화혈색소 7% 이상인 경우, 기저인슐린 + GLP-1RA + Metformin 인정

■ 인정 가능한 경구 3제 요법(일부, 2023년 4월 1일 기준)

구분	SU	TZD	DPP-4 inhibitor	SGLT2 inhibitor			
				Dapa	Empa	Ipra	Ertu
Metformin + SU		인정	인정	인정	인정	인정	인정
Metformin + DPP-4 inhibitor	인정	인정		인정	인정	인정	인정
Metformin + TZD	인정		인정	인정	인정	인정	

SU, Sulfonylurea; AGI, Alpha-glucosidase inhibitors; TZD, Thiazolidinedione; Dapa, Dapagliflozin; Ipra, Ipragliflozin; Empa, Empagliflozin; Ertu, Ertugliflozin



2형당뇨병 치료 약물 PRACTICAL TIP



대한의학회
Korean Society of Medical Sciences



질병관리청

Type 2 Diabetes Mellitus

■ 신장기능에 따른 당뇨병약물 용량 조절

eGFR (mL/min/1.73 m ²)	CKD1-2	CKD3a	CKD3b	CKD4	ESKD
	≥60	59-45	44-30	29-15	<15
Metformin			최대용량1000mg/일 이하, 새로 시작하지 않음	금기	
Meglitinides					
Repaglinide					주의
Mitiglinide					주의
Nateglinide					금기
DPP-4 inhibitors					
Sitagliptin	100 mg		50 mg	25 mg	
Vildagliptin	100 mg ¹⁾	50 mg			
Saxagliptin	5 mg ²⁾	2.5 mg			
Linagliptin	5 mg				
Gemigliptin	50 mg				
Teneligliptin	20 mg				
Alogliptin	25 mg ¹⁾	12.5 mg		6.25 mg	
Evogliptin	5 mg				자료 없음
Anagliptin	200 mg			100 mg	자료 없음
SGLT2 inhibitors					
Dapagliflozin	10 mg	제한적 사용		자료 없음	
Empagliflozin	10 mg/25 mg	제한적 사용		자료 없음	
Ertugliflozin	5 mg	자료 없음			
Ipragliflozin	50 mg	자료 없음			
Sulfonylureas					
Gliclazide			주의		
Glimepiride			주의		
Glipizide			주의		
Alpha-glucosidase inhibitors					
Acarbose				금기 ³⁾	
Voglibose				자료 없음	
Thiazolidinediones					
Pioglitazone					
Lobeglitazone					
GLP-1 receptor agonists					
Liraglutide					자료 없음
Dulaglutide					

■ 용량 조절 불필요

¹⁾eGFR ≥ 50 mL/min/1.73 m² 용량 조절 불필요.

²⁾eGFR > 50 mL/min/1.73 m² 용량 조절 불필요.

³⁾eGFR < 25 mL/min/1.73 m² 금기.

CKD, chronic kidney disease; ESKD, end-stage kidney disease.

<출처: 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.>

■ 요오드조영제 사용시 Metformin 주의사항

CKD stage		1	2	3a	3b	4b	5b
eGFR (mL/min/1.73 m ²)		≥ 90	89-60	59-45	44-30	29-15	< 15
요오드 조영제	정맥 투여시	중단 필요 없음		요오드조영제 사용 당일부터 48시간까지 중단하고, 신장기능 평가 후 재개		금기	
	동맥 투여시	요오드조영제 사용 당일부터 48시간까지 중단하고, 신장기능 평가 후 재개					

CKD, chronic kidney disease.

<출처: 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.>

개발 참여 학회 대한당뇨병학회, 대한내분비학회, 대한비만학회, 대한신장학회, 대한개원의협의회